

Relatório - Lista Computacional

Gabriel Falcão, Marcelo Lopes, Mateus Almeida, Vinícius Kern
MC22 - Otimização Linear (2026.2)

20 de setembro de 2026

Introdução e Metodologia

Esse relatório aborda a implementação de correções do Método Simplex de Duas Fases para a resolução de problemas de programação linear em Octave. Inicialmente, foi analisado um código que apresentava erros algébricos e numéricos em instâncias críticas.

Após o processo de análise, foram aplicadas técnicas para corrigir possíveis erros na formação da matriz base a ser utilizada na segunda fase do procedimento, como uma rotina de pivoteamento neutro, e correções numéricas por meio de um parâmetro de tolerância $\epsilon = 10^{-9}$, a fim de mitigar possíveis classificações incorretas e a propagação de erros causados por operações de ponto flutuante.

Por fim, foi gerada uma instância com base na matrícula de um dos estudantes do grupo, e o algoritmo corrigido foi utilizado para resolver o problema, obtendo a solução ótima e suas matrizes, permitindo também uma análise de sensibilidade para o coeficiente c_1 .

Parte 1: Auditoria e Depuração de Código

Ao final da primeira fase do algoritmo, é esperado que seja encontrada uma base ótima para o problema, eliminando as variáveis artificiais introduzidas previamente.

Com o valor ótimo zero sendo obtido durante a primeira fase, é garantido que o problema é viável. Porém, se alguma variável artificial permanecer na base com valor nulo pela existência de restrições redundantes na matriz A , o

algoritmo original falha na transição para a segunda fase, pois a matriz base não é quadrada.

Nesse caso, é necessário descartar as colunas artificiais enquanto a matriz de base B é mantida quadrada e com vetores linearmente independentes, pois deve ser não-singular para a aplicação do algoritmo na segunda fase, que exige multiplicações por B^{-1} e resoluções de sistemas.

A fim de lidar de forma adequada com as colunas artificiais restantes, foi implementado o método de pivoteamento neutro. De forma iterativa, esse algoritmo realiza a remoção das variáveis auxiliares da base, a partir da inserção da identificação de colunas que não comprometam a independência linear da base. A cada iteração, é calculada a forma canônica do problema para a atual base. No caso onde não é encontrada nenhuma candidata à substituição da variável auxiliar na base, a linha é redundante e, portanto, removida.

Além disso, ao avaliar um problema semelhante ao apresentado na parte 2 do relatório, porém trocando o valor de d_1 por seu oposto, foi possível observar que o algoritmo chegou ao limite de iterações sem alcançar o valor ótimo. Isso se deve especialmente à presença de erros numéricos provenientes de operações de ponto flutuante.

Para evitar tal problema, foi adicionado um parâmetro de tolerância $\epsilon = 10^{-9}$. Por conta de possíveis erros de ponto flutuante ao realizar operações numéricas, certas verificações que exigem comparações com zero, como em testes de valor ótimo e razão, podem ser realizadas de forma incorreta ao considerar valores provenientes de erros como diferentes de zero. Para isso, certas comparações foram modificadas para aceitar variações dentro desse parâmetro de tolerância, garantindo estabilidade numérica ao algoritmo.

Parte 2: Instância Parametrizada por Matrícula

O problema de programação linear a ser montado, em função da matrícula de um dos estudantes, é dado por:

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} & -(d_1 + 1)x_1 - (d_2 + 2)x_2 - (d_3 + 1)x_3 \\ \text{s.a.} \quad & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & d_4 + 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 10 + d_1 \\ 12 + d_2 \\ 8 + d_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Utilizando os dígitos da matrícula como $d_1 = 3, d_2 = 3, d_3 = 5, d_4 = 0$, obtivemos o seguinte problema linear:

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} \quad & -4x_1 - 5x_2 - 6x_3 \\ \text{s.a.} \quad & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 13 \\ 15 \\ 13 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \geq 0 \end{aligned}$$

Por meio do código corrigido, o algoritmo convergiu para a solução ótima $(2.75, 4.75, 2.75)$, com as variáveis originais (x_1, x_2, x_3) na base, como esperado, e obtivemos os seguintes resultados computacionalmente:

Vetor de custos reduzidos final:

$$\bar{c} = c - A^T y = (0 \quad 0 \quad 0 \quad 0.2500 \quad 1.2500 \quad 2.2500)^T$$

Inversa da base ótima:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0.7500 & -0.2500 & -0.2500 \\ -0.2500 & 0.7500 & -0.2500 \\ -0.2500 & -0.2500 & 0.7500 \end{pmatrix}$$

Vetor dual:

$$y^* = (B^{-1})^T c_B = \begin{pmatrix} -0.25 \\ -1.25 \\ -2.25 \end{pmatrix}$$

Para o intervalo de variação do coeficiente c_1 , realizamos uma análise manual. Ao realizar uma perturbação δ no valor inicial $c_1 = -4$, o custo reduzido das variáveis fora da base deve se manter maior que ou igual a zero, ou seja:

$$\begin{aligned} \bar{c}_N &= c_N - N^T y_{novo} \\ y_{novo} &= B^{-1} \left(c_B + \begin{pmatrix} \delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = y^* + B^{-1} \begin{pmatrix} \delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Note que $N = I$ e $c_N = 0$, pois as variáveis não-básicas são exatamente as variáveis de folga introduzidas. Assim, realizando os cálculos em função de δ , temos:

$$y_{novo} = \begin{pmatrix} -0.25 \\ -1.25 \\ -2.25 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.75 & -0.25 & -0.25 \\ -0.25 & 0.75 & -0.25 \\ -0.25 & -0.25 & 0.75 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.25 + 0.75\delta \\ -1.25 - 0.25\delta \\ -2.25 - 0.25\delta \end{pmatrix}$$

$$\bar{c}_N = - \begin{pmatrix} -0.25 + 0.75\delta \\ -1.25 - 0.25\delta \\ -2.25 - 0.25\delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 - 0.75\delta \\ 1.25 + 0.25\delta \\ 2.25 + 0.25\delta \end{pmatrix}$$

Assim, temos as seguintes restrições:

$$0.25 - 0.75\delta \geq 0 \Rightarrow \delta \leq \frac{1}{3}$$

$$1.25 + 0.25\delta \geq 0 \Rightarrow \delta \geq -5$$

$$2.25 + 0.25\delta \geq 0 \Rightarrow \delta \geq -9$$

Então, considerando a interseção dos três intervalos, temos que $\delta \in [-5, \frac{1}{3}]$.

Portanto, obtemos o seguinte intervalo para c_1 , com base no valor original -4 e nos limites para δ :

$$c_1 \in \left[-9, -\frac{11}{3} \right]$$

Conclusão

Por meio da implementação de correções, foi possível construir um algoritmo preciso para o Método Simplex de Duas Fases, capaz de lidar com erros de ponto flutuante e restrições redundantes de forma adequada, classificando corretamente as instâncias e obtendo o valor ótimo, quando viável.

O pivoteamento neutro demonstrou eficácia ao corrigir a matriz base antes de sua utilização na segunda fase do algoritmo, e o parâmetro de tolerância foi responsável por evitar falsas classificações e propagação de erros numéricos de forma adequada.

De posse dos resultados obtidos, foi possível verificar a robustez computacional do algoritmo, tratando corretamente a instância crítica dada e obtendo a solução ótima para o problema instanciado pela matrícula de um dos integrantes do grupo, verificando que as correções foram implementadas corretamente.